

Pengantar Kontrol Linier Kestabilan Sistem Linier

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

August 12, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang xxx

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1 Coretan PKL	2
1.1 Sumber Materi	2
1.2 Materi Diajarkan	2
1.3 Rencana Pertemuan Mingguan	4
2 Environment	6
Latihan	7
3 Pendahuluan	7
4 Dinamik solusi kanonik	9
4.1 Sistem dengan nilai eigen real, berbeda	9
4.2 Sistem dengan nilai eigen kompleks	12
4.3 Sistem dengan nilai eigen real sama	14
5 Tabel Routh	15
6 Matriks Hurwitz	22
7 Kestabilan berdasarkan kriteria Lyapunov	23

1 Coretan PKL

1.1 Sumber Materi

1. [Yotube: Control Theory](#)
2. [PDF Lecturer: control.asu.edu/MMAE443](#)
- 3.

1.2 Materi Diajarkan

Solusi Sistem Dinamis atau Beda Hingga

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Solusi linier kontinu; nilai eigen			
1.1	Eigen real, berbeda			
1.2	Eigen real, kembar			
1.3	Eigen kompleks			
2	Solusi linier kontinu; Laplace			
2.1	Laplace fungsi tertentu			
2.2	Sifat Laplace			
2.3	Solusi SPDB dengan Laplace			
3	Solusi linier diskrit; z-transform			
3.1	z-transform fungsi khusus			
3.2	Sifat z-transform			
3.3	Solusi beda hingga dengan z-transform			

Respon sistem orde satu

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Respon sistem orde dua

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Sifat dan Karakteristik Sistem

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Kestabilan Routh			
2	Kestabilan Hurwitz			
3	Kestabilan Liapunov			
4	Kekontrolan			
5	Keteramatan			

Desain kontrol umpan balik (penempatan poles)

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Metode langsung				
2	Ackerman				
3	Lyapunov				

Desain kontrol: PID

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Proporsi (P)			
2	PI			
3	PID			
4	Tuning Nichols-Zelger			

Desain kontrol: Linear Quadratic Regulator Steady-State

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Sistem Diskrit				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		
2	Sistem Kontinu				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		

1.3 Rencana Pertemuan Mingguan

Minggu	Materi	Keterangan
1	Kontrak perkuliahan	Materi pendukung perkuliahan
2	Sistem Linier	Sistem taklinier dan Linearisasi, solusi sistem linear, Bentuk kanonik, Matriks Companion, Transformasi Laplace
3	Sistem linier kontinu	Bentuk representasi masukan dan keluaran, Matriks transfer, State space, Fungsi transfer
4	Sistem linier diskrit	metode z-transform

Minggu	Materi	Keterangan
5	Respon Sistem orde 1	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
6	Respon Sistem orde 2	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
7	Kestabilan sistem	Definisi formal, Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz), Posisi poles (Tabel Routh), Kestabilan Lyapunov Linear
8	UTS	
9	Aspek Kontrol	Kekontrolan, Matriks kekontrolan, Keteramatan, Matriks keteramatan
10	Desain kontrol	Umpan balik, Pole placement, Metode Ackerman
11	Desain kontrol	PID
12	Desain kontrol	LQR regulator
13	Desain kontrol	LQR tracking
14	Desain kontrol	Observer design
15	Project	Project

Minggu	Materi	Keterangan
16	UAS	

2 Environment

Definisi 1. Tes definisi

TES



Teorema 2. Tes teorema

TES



Soal 1 ter

Contoh 0 tes

Solusi tes

❖ **Contoh 1 ():** tes Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Ayo Kerjakan 1 ():tes

❖ Catatan tes

❖ Bukti. tes

□

Latihan

1.

2.

3 Pendahuluan

pendahuluan

• s

• 2

Diberikan sistem dinamik linier otonom

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \quad (1)$$

dengan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ dan $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Kestabilan sistem otonom persamaan (1) menyatakan perilaku variabel keadaan $\mathbf{x}(t)$ untuk waktu $t \rightarrow \infty$. Untuk melihat dinamika variabel keadaan $\mathbf{x}(t)$ kita dapat melihat dari solusi analitik dari sistem tersebut. Namun, perilaku dinamika sistem dapat juga diketahui tanpa menyelesaikan sistem, cukup dengan melihat nilai eigen dari matriks $\mathbf{A}$.

Sistem dinamik linier persamaan (1) umumnya diperoleh dari proses linierisasi. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, proses linierisasi menggunakan transformasi Taylor di sekitar titik ekuilibrium. Oleh karena itu, seringkali dibahas tentang kestabilan sistem di sekitar titik ekuilibrium, yang berarti menganalisis kestabilan sistem secara umum menggunakan sistem linier di sekitar titik ekuilibriumnya.

Definisi 3. Kestabilan titik ekuilibrium

Diberikan sistem dinamik taklinier $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), t)$. Titik ekuilibrium $\mathbf{x}_e$ dikatakan stabil jika diberikan $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga setiap solusi $\psi(t)$ dari sistem

$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), t)$ yang pada saat $t = 0$ memenuhi

$$\|\psi(0) - \mathbf{x}(0)\| < \delta$$

dan untuk setiap $t > 0$ memenuhi

$$\|\psi(t) - \mathbf{x}(0)\| < \epsilon$$

Titik ekuilibrium $\mathbf{x}_e$ dikatakan stabil asimtotik jika $\mathbf{x}_e$ stabil dan memenuhi

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \psi(t) = \mathbf{x}_0$$



Definisi 4. Kestabilan titik ekuilibrium

Misalkan titik $\mathbf{x}_e$ adalah titik ekuilibrium dari persamaan (??). Titik ekuilibrium $\mathbf{x}_e$ (khalil2002)

1. Stabil jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ sedemikian sehingga

$$\|\mathbf{x}_e\| < \epsilon \implies \|\mathbf{x}(t)\| < \delta, \quad t \geq 0$$

2. Tidak stabil jika tidak memenuhi kondisi stabil
3. Stabil asimtotik jika stabil dan δ dapat dipilih sedemikian sehingga

$$\|\mathbf{x}_e\| < \delta \implies \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = 0$$



Secara umum, kestabilan dari sistem linier (??) dinyatakan dalam Teorema 3.

Teorema 5. Kestabilan berdasarkan nilai eigen

Diberikan sistem persamaan diferensial linear (??), dengan titik ekuilibrium $\mathbf{x}_0$. Titik ekuilibrium $\mathbf{x}_0$ adalah titik ekuilibrium yang stabil jika seluruh nilai eigen dari $J(\mathbf{x}_0)$ bernilai tak positif.



4 Dinamik solusi kanonik

Solusi sistem autonomous dapat ditentukan menggunakan trayektori solusi. Trayektori solusi dapat dicari dengan mencari solusi persamaan diferensial biasa dengan menghilangkan diferensial terhadap variabel t . Berdasarkan sistem yang ada, turunan y terhadap x dapat ditentukan dengan persamaan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x, y)}{f(x, y)}$$

yang selanjutnya dapat dituliskan dalam bentuk

$$f(x, y) dy = g(x, y) dx$$

yang dapat diselesaikan dengan metode-metode penyelesaian pada persamaan diferensial.

Definisi 6. Kestabilan Lintasan

Misal C adalah lintasan pada sistem (??) dan misalkan $x = f(t), y = g(t)$ adalah solusi dari sistem (??). Misalkan $(0, 0)$ adalah titik ekuilibrium dari sistem (??), maka lintasan dikatakan mendekati titik ekuilibrium $(0, 0)$ pada $t \rightarrow \infty$ jika

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = 0$$



4.1 Sistem dengan nilai eigen real, berbeda

Matriks sistem dinamik kanonik dengan nilai eigen berbeda adalah

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$$

dengan $a, b \in \mathbb{R}$. Solusi dari masing-masing variabel keadaan adalah

$$\begin{cases} x(t) &= x_0 e^{at} \\ y(t) &= y_0 e^{bt} \end{cases}$$

Solusi $(x(t), y(t))$ akan melalui kurva $\Psi \equiv y(x(t))$ yang diperoleh dengan menyatakan solusi $y(t)$ ke dalam fungsi yang bergantung terhadap $x(t)$. Solusi $y(t)$ dapat dituliskan ulang menjadi

$$\begin{cases} y(t) &= y_0 e^{bt} \\ &= y_0 (e^{at})^{b/a} \\ &= y_0 \left(\frac{x}{x_0} \right)^{b/a} \\ y^a &= C x^b \end{cases}$$

dengan $C = \frac{y_0^a}{x_0^b}$. Bentuk kurva $y^a = C x^b$ sangat bergantung pada nilai $\{a, b\}$.

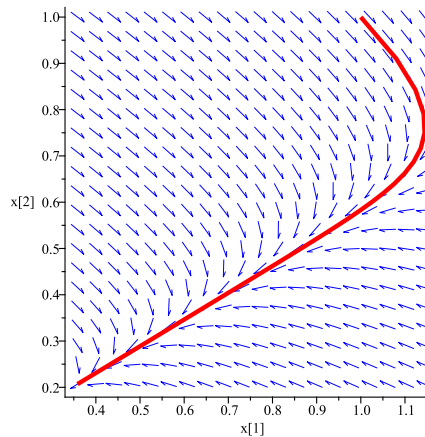
Definisi 7. Titik node, nilai eigen real negatif

Titik ekuilibrium $\mathbf{x}_e = (0, 0)$ dari sistem dinamik otonom persamaan (1) disebut **titik node** jika terdapat persekitaran di sekitar $(0, 0)$ sehingga setiap lintasan $\Psi \equiv y(x(t))$ memenuhi kondisi berikut ini

1. Lintasan Ψ terdefinisi pada seluruh $t > t_0$ (atau seluruh $t < t_0$) untuk suatu t_0 .
2. Lintasan Ψ menuju titik isolasi $(0, 0)$ untuk $t \rightarrow \infty$

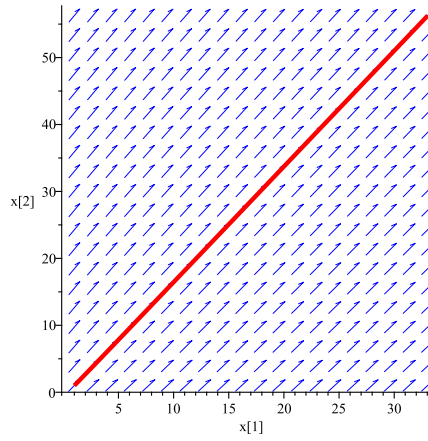


Jika nilai $\{a, b\}$ keduanya negatif maka $\frac{x^{k^2}}{y^{l^2}} = C$ untuk $k, l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Jadi, jika nilai x besar maka nilai y juga haruslah besar untuk menjaga rasio tetap C . Sebaliknya, ketika nilai x mengecil maka nilai y juga mengecil. Hal ini membuat titik solusi bergerak dari nilai awal (x_0, y_0) menuju titik $(0, 0)$. Perhatikan Gambar 1 sebagai ilustrasi pergerakan solusi (x, y) .



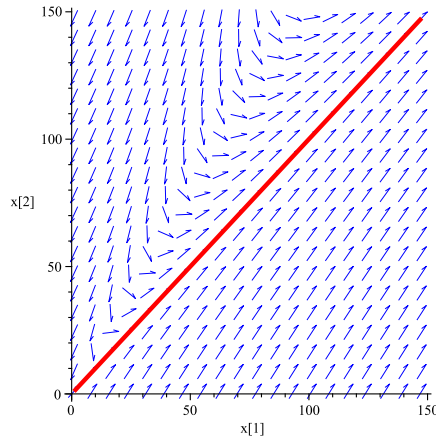
Gambar 1: Bidang fase jika kedua nilai eigen λ bernilai real, berbeda, dan negatif

Jika nilai $\{a, b\}$ keduanya positif maka $\frac{y^{l^2}}{x^{k^2}} = C$ untuk $k, l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Penjelasan dinamik solusi untuk masalah ini identik dengan kondisi nilai eigen keduanya negatif. Perbedaannya adalah pada kasus ini, y merupakan fungsi bergantung pada x dengan pangkat positif. Sementara pada nilai eigen negatif, nilai y merupakan fungsi rasional $1/y$ yang bergantung pada x dengan pangkat negatif. Hal ini membuat solusi bergerak dari nilai awal (x_0, y_0) menuju titik takhingga menjauhi $(0, 0)$. Perhatikan Gambar 2 sebagai ilustrasi pergerakan solusi (x, y) .



Gambar 2: Bidang fase jika nilai eigen λ bernilai riil, berbeda, dan positif

Jika nilai $\{a, b\}$ berbeda tanda. BELUM



Gambar 3: Bidang fase jika nilai eigen $\lambda_{1,2}$ bernilai riil dan berbeda tanda

4.2 Sistem dengan nilai eigen kompleks

Matriks sistem dinamik dengan nilai eigen kompleks adalah

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

dengan $a, b \in \mathbb{R}$. Pertama, untuk mendapatkan lintasan pada sistem ini, pandang masalah yang lebih sederhana yaitu dengan menetapkan $a = 0$. Matriks $\mathbf{A}$ menjadi $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{bmatrix}$ sehingga diperoleh persamaan dinamik $\dot{x} = -by$ dan $\dot{y} = bx$. Lintasan $\Psi \equiv y(x)$ diperoleh dari

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{x}{-y} \\ -y \, dy &= x \, dx \\ -\frac{y^2}{2} + C_1 &= \frac{x^2}{2} + C_2 \\ x^2 + y^2 &= C \end{aligned}$$

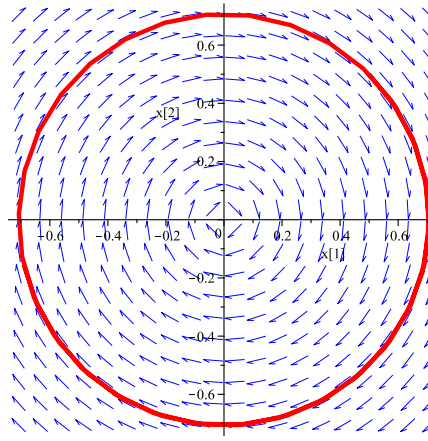
Jadi, untuk sistem dinamik yang nilai eigennya adalah kompleks murni, lintasanya berbentuk lingkaran dengan jari-jari $C = x_0^2 + y_0^2$.

Definisi 8. Titik center, nilai eigen kompleks murni

Titik ekuilibrium $(0, 0)$ dari sistem dinamik otonom (1) disebut **titik center** jika terdapat persekitaran di sekitar $(0, 0)$ yang memuat lintasan tertutup yang memuat titik $(0, 0)$ pada pusatnya. Selanjutnya, **diameter dari lintasan** menuju nol untuk $n \rightarrow 0$ tetapi solusi pada lintasan Ψ tidak ada yang menuju $(0, 0)$.



Definisi 4.2 menyatakan bahwa jika solusi sistem otonom persamaan (1) dimulai dari titik (x_0, y_0) pada saat $t_0 = 0$. Maka solusi sistem selanjutnya berada pada jarak tertentu di sekitar jarak yang dibuat dari nilai awal. Sebagai ilustrasi untuk kasus sistem dinamik linier otonom, perhatikan Gambar 4. Gambar 4 khusus untuk kasus sistem dinamik otonom linier yang memiliki nilai eigen kompleks murni. Pada awal $t_0 = 0$, solusi sistem berada pada jarak $D_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$. Solusi sistem selanjutnya akan berjarak $D_t = \sqrt{x_t^2 + y_t^2}$ yang ternyata membentuk sebuah lingkaran.



Gambar 4: Bidang fase jika nilai eigen $\lambda_{1,2} = i\beta$ adalah kompleks murni

Definisi 9. Titik stabil, eigen kompleks dengan bagian real negatif

Misalkan $(0, 0)$ adalah titik ekuilibrium sistem dinamik (1) dengan Ψ adalah lintasannya yang dibentuk oleh solusi $x = f(t), y = g(t)$ secara parametrik. Misalkan

$$D(t) = \sqrt{[f(t)]^2 + [g(t)]^2}$$

menyatakan jarak dari titik $(0, 0)$ dan titik $R : [f(t), g(t)]$ pada C . Titik kritis $(0, 0)$ disebut stabil jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap lintasan C dimana $D(t_0) < \delta$ untuk suatu nilai t_0 terdefinisi untuk setiap $t \geq t_0$ sedemikian sehingga berlaku $D(t) < \epsilon$ untuk $t_0 \leq t < \infty$.

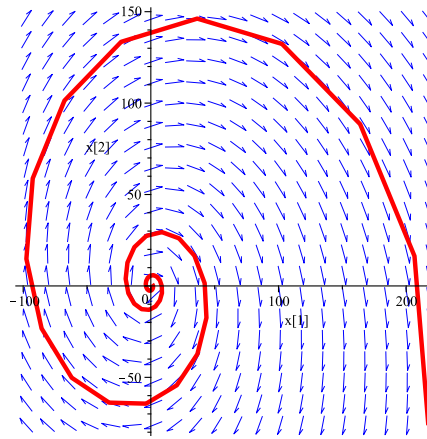


Definisi 10. Titik spiral, nilai eigen kompleks konjugat

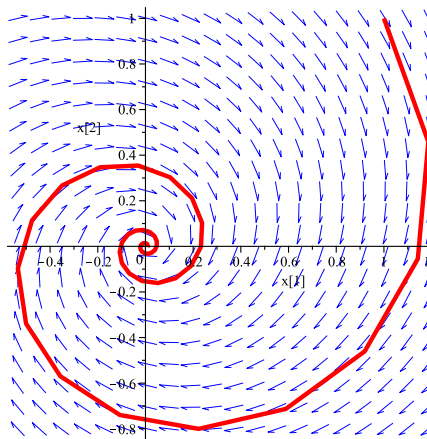
Titik ekuilibrium $(0, 0)$ dari sistem dinamik otonom (1) disebut **titik spiral** jika terdapat persekitaran di sekitar $(0, 0)$ sehingga setiap lintasan Ψ memenuhi kondisi berikut ini

1. Lintasan Ψ terdefinisi pada seluruh $t > t_0$ (atau seluruh $t < t_0$) untuk suatu t_0 .
2. Lintasan Ψ menuju atau menjauh titik ekuilibrium dengan pola spiral, yaitu memutar titik $(0, 0)$ dengan diameter yang berbeda-beda dan selanjutnya menuju titik $(0, 0)$ atau takhingga.





Gambar 5: Bidang fase jika nilai eigen $\lambda_{1,2} = \alpha + i\beta$ kompleks konjugat dan $\text{Re}(\lambda) > 0$



Gambar 6: Bidang fase jika nilai eigen $\lambda_{1,2} = \alpha + i\beta$ kompleks konjugat dan $\text{Re}(\lambda) < 0$

4.3 Sistem dengan nilai eigen real sama

BELUM

Definisi 11. Titik Saddle

Titik isolasi $(0, 0)$ dari sistem ?? disebut **titik saddle** jika terdapat persekitaran di sekitar $(0, 0)$ yang memenuhi kedua kondisi berikut ini

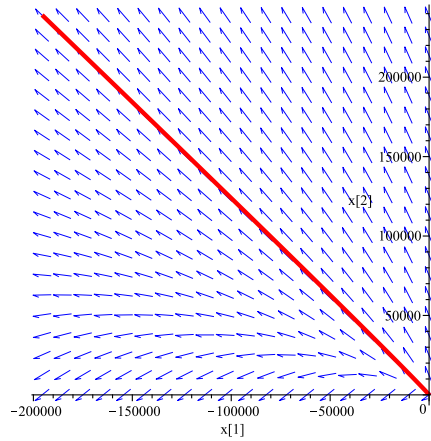
1. Terdapat dua lintasan yang menuju ke titik isolasi $(0, 0)$ yang berasal dari pasangan lintasan yang berlawanan arah pada $t \rightarrow +\infty$ dan terdapat dua lintasan yang menuju titik isolasi yang berasal dari pasangan lintasan yang berlawanan arah pada $t \rightarrow -\infty$.
2. Pada empat bagian yang dibatas oleh kondisi (1), terdapat banyak lintasan yang mendekat ke $(0, 0)$ tetapi tidak menuju $(0, 0)$.



Jika nilai eigennya dari matriks A bernilai sama, solusinya berbentuk

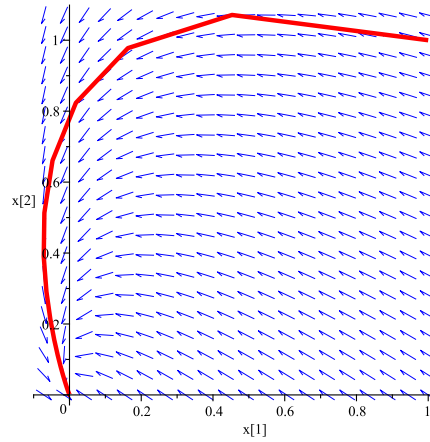
$$y(t) = C_1 e^{\lambda t} + t C_2 e^{\lambda t}$$

1. Jika λ bernilai positif maka sistem *unstable*



Gambar 7: Bidang fase untuk nilai eigen $\lambda_1 = \lambda_2$ dan bertanda positif

2. Jika λ bernilai negatif maka sistem stabil asimtotik.



Gambar 8: Bidang fase untuk nilai eigen $\lambda_1 = \lambda_2$ dan bertanda negatif

5 Tabel Routh

Kestabilan sistem dinamik otonom (1) dengan mudah ditentukan berdasarkan nilai eigen berdasarkan Teorema 3. Namun, penentuan nilai eigen matriks $\mathbf{A}$ dari sistem dinamik otonom (1) tidak selalu mudah dilakukan. Nilai eigen matriks $\mathbf{A}$ dari sistem (1) merupakan solusi dari persamaan karakteristik. Kestabilan sistem dinamik otonom (1) dapat

ditentukan tanpa harus menyelesaikan persamaan karakteristik $\mathcal{C}_{\mathbf{A}}$ namun cukup melihat sifat dari solusi persamaan karakteristik tersebut.

Kestabilan menggunakan tabel Routh juga memanfaatkan persamaan karakteristik dari matriks $\mathbf{A}$ namun tanpa menyelesaikannya. Polinomial karakteristik dari matriks $\mathbf{A}$ yang berorde n secara umum dapat dinyatakan dengan

$$\mathcal{C}_{\mathbf{A}} \equiv \lambda(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 \quad (2)$$

Diberikan sistem dinamik otonom pada persamaan (1). Kestabilan dari sistem dapat ditentukan menggunakan tabel Routh dimana sistem dinamik otonom persamaan (1) dikatakan stabil asimtotik jika tidak terdapat perubahan tanda pada kolom pertama tabel Routh.

Penyusunan tabel Routh dilakukan dengan prosedur berikut:

Langkah.1 Bentuk persamaan karakteristik matriks $\mathbf{A}$ seperti persamaan (2)

$$\lambda(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0$$

Langkah.2 Kolom pertama dimulai dari a_n

Langkah.3 Kolom kedua dimulai dari a_{n-1}

Langkah.4 Koefisien lain bergantian di setiap baris

Langkah.5 Setiap baris harus memiliki kolom yang sama

Langkah.6 Proses terus berlanjut sampai dengan koefisien dari langkah pertama habis

Langkah.7 Penuhi baris ketiga-keempat dan seterusnya dengan pola berikut ini

- (a) Definisikan entri baru, $b_1, b_2, \dots$
- (b) Banyak kolom pada tiap baris ini sama dengan baris pertama dan kedua
- (c) Pembagi adalah entry pertama dari satu baris di atasnya
- (d) Pembilang adalah negatif determinan dari dua baris di atasnya

- i. Kolom pertama adalah kolom pertama dari dua baris di atasnya
- ii. Kolom selanjutnya adalah satu kolom yang sesudah koefisien yang akan dicari nilainya.
- iii. Jika kolom tersebut tidak ada nilainya maka diganti dengan nol (0).

✧ **Contoh 2 ():** Misalkan diberikan polynomial orde empat

$$\lambda(s) = a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$$

1. Pada kolom pertama, mulai dari baris pertama dan kedua dimulai dengan a_4 dan a_3 .
2. Kolom kedua, baris pertama dan kedua diisi dengan a_2 dan a_1 .
3. Kolom ketiga, baris pertama dan kedua diisi dengan a_0 dan 0 karena koefisien dari $\lambda(s)$ telah habis. Hasil sementara adalah

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & a_4 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \end{array}$$

4. Baris ketiga diisi dengan b_1, b_2, b_3 .

Kolom pertama, b_1 diisi dengan

$$b_1 = -\frac{\begin{vmatrix} a_4 & a_2 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix}}{a_3}$$

Kolom kedua, b_2 diisi dengan

$$b_2 = -\frac{\begin{vmatrix} a_4 & a_0 \\ a_3 & 0 \end{vmatrix}}{a_3}$$

Kolom ketiga, entri untuk kolom kedua tidak ada sehingga b_3 diisi dengan

$$b_3 = -\frac{\begin{vmatrix} a_4 & 0 \\ a_3 & 0 \end{vmatrix}}{a_3} = 0$$

Hasil sementara diberikan oleh

$$\begin{array}{c} s^4 \\ s^3 \\ s^2 \end{array} \left| \begin{array}{ccc} a_4 & a_2 & a_0 \\ a_3 & a_1 & 0 \\ b_1 = -\frac{\begin{vmatrix} a_4 & a_2 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix}}{a_3} & b_2 = -\frac{\begin{vmatrix} a_4 & a_0 \\ a_3 & 0 \end{vmatrix}}{a_3} & b_3 = -\frac{\begin{vmatrix} a_4 & 0 \\ a_3 & 0 \end{vmatrix}}{a_3} = 0 \end{array} \right.$$

5. Baris keempat diisi dengan c_1, c_2, c_3 .

Kolom pertama, c_1 , diisi dengan

$$c_1 = -\frac{\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{b_1}$$

Kolom kedua, c_2 , diisi dengan

$$c_2 = -\frac{\begin{vmatrix} a_3 & 0 \\ b_1 & 0 \end{vmatrix}}{b_1} = 0$$

Kolom ketiga, c_3 diisi dengan

$$c_3 = -\frac{\begin{vmatrix} a_3 & 0 \\ b_1 & 0 \end{vmatrix}}{b_1} = 0$$

Hasil sementara diperoleh

$$\begin{array}{c|cccc}
s^4 & a_4 & & a_2 & a_0 \\
s^3 & a_3 & & a_1 & 0 \\
& & \begin{array}{|cc|} a_4 & a_2 \\ a_3 & a_1 \end{array} & & \\
s^2 & b_1 = -\frac{\begin{array}{|cc|} a_3 & a_1 \end{array}}{a_3} & & b_2 = a_0 & b_3 = 0 \\
& & \begin{array}{|cc|} a_3 & a_1 \\ b_1 & b_2 \end{array} & & \\
s^1 & c_1 = -\frac{\begin{array}{|cc|} b_1 & b_2 \end{array}}{b_1} & & c_2 = 0 & c_3 = 0
\end{array}$$

Jika terdapat entri di seluruh kolom pada suatu baris, maka entri pada kolom tersebut dibentuk dari baris sebelumnya dan dibentuk persamaan tambahan. Persamaan tambahan yang diperoleh kemudian diturunkan dan hasil turunannya dimasukkan dalam entri yang kolomnya bernilai nol.

❖ **Contoh 3 (Orde delapan):** Diberikan persamaan karakteristik

$$s^8 + 2s^7 + 8s^6 + 12s^5 + 20s^4 + 16s^3 + 16s^2 = 0$$

Oleh karena persamaan karakteristik harus sudah menghilangkan akar bernilai nol, maka dibentuk persamaan

$$s^2(s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s^1 + 16) = 0$$

dan persamaan karakteristik yang digunakan untuk analisis kestabilan adalah

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s^1 + 16 = 0$$

Bentuk tabel Routh dari persamaan karakteristik tersebut adalah

$$\begin{array}{c|cccc}
s^6 & 1 & 8 & 20 & 16 \\
s^5 & 2 & 12 & 16 & 0
\end{array}$$

Baris ketiga, diperoleh dengan prosedur di atas sehingga

$$\begin{array}{c|cccc} s^6 & 1 & 8 & 20 & 16 \\ s^5 & 2 & 12 & 16 & 0 \\ s^4 & 2 & 12 & 16 & 0 \end{array}$$

Baris keempat, diperoleh

$$\begin{array}{c|cccc} s^6 & 1 & 8 & 20 & 16 \\ s^5 & 2 & 12 & 16 & 0 \\ s^4 & 2 & 12 & 16 & 0 \\ s^3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Tampak bahwa pada baris keempat seluruh entri di kolom keempat bernilai nol. Buat persamaan tambahan berdasarkan nilai koefisien dari baris keempat sehingga didapatkan

$$2s^4 + 12s^2 + 16 = 0$$

Turunkan sehingga diperoleh

$$\frac{d}{ds}(2s^4 + 12s^2 + 16) = 8s^3 + 24s$$

Substitusikan pada tabel Routh yang telah diperoleh

$$\begin{array}{c|cccc} s^6 & 1 & 8 & 20 & 16 \\ s^5 & 2 & 12 & 16 & 0 \\ s^4 & 2 & 12 & 16 & 0 \\ s^3 & 8 & 24 & 0 & 0 \end{array}$$

Baris kelima, diperoleh

$$\begin{array}{c|cccc}
 s^6 & 1 & 8 & 20 & 16 \\
 s^5 & 2 & 12 & 16 & 0 \\
 s^4 & 2 & 12 & 16 & 0 \\
 s^3 & 8 & 24 & 0 & 0 \\
 s^2 & 6 & 16 & 0 & 0
 \end{array}$$

Baris keenam, diperoleh

$$\begin{array}{c|cccc}
 s^6 & 1 & 8 & 20 & 16 \\
 s^5 & 2 & 12 & 16 & 0 \\
 s^4 & 2 & 12 & 16 & 0 \\
 s^3 & 8 & 24 & 0 & 0 \\
 s^2 & 6 & 16 & 0 & 0 \\
 s & 2.667 & 0 & 0 & 0
 \end{array}$$

Baris ketujuh, diperoleh

$$\begin{array}{c|cccc}
 s^6 & 1 & 8 & 20 & 16 \\
 s^5 & 2 & 12 & 16 & 0 \\
 s^4 & 2 & 12 & 16 & 0 \\
 s^3 & 8 & 24 & 0 & 0 \\
 s^2 & 6 & 16 & 0 & 0 \\
 s^1 & 2.667 & 0 & 0 & 0 \\
 s^0 & 16 & 0 & 0 & 0
 \end{array}$$

Bagaimana jika salah satu entri pada kolom pertama bernilai nol? Buat entri yang bernilai nol dengan suatu bilangan positif atau negatif ε lalu hitung dengan proses yang sama

✧ **Contoh 4 (Orde lima dengan entri nol pada kolom pertama):** Misalkan diberikan persamaan karakteristik

$$s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 6s^2 + 5s + 3$$

Tabel Routh untuk persamaan karakteristik,

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 3 & 5 \\ s^4 & 2 & 6 & 3 \end{array}$$

Entri pada baris ketiga, diperoleh

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 3 & 5 \\ s^4 & 2 & 6 & 3 \\ s^3 & 0 & 7/2 & 0 \end{array}$$

Tampak bahwa entri pada kolom pertama, baris ketiga bernilai nol. Ganti dengan ε

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 3 & 5 \\ s^4 & 2 & 6 & 3 \\ s^3 & \varepsilon & 7/2 & 0 \end{array}$$

Baris keempat, diperoleh

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 3 & 5 \\ s^4 & 2 & 6 & 3 \\ s^3 & \varepsilon & 7/2 & 0 \\ s^2 & \frac{6\varepsilon-7}{\varepsilon} & 3 & 0 \end{array}$$

Baris kelima, diperoleh

s^5	1	3	5
s^4	2	6	3
s^3	ε	$7/2$	0
s^2	$\frac{6\varepsilon-7}{\varepsilon}$	3	0
s^1	$\frac{42\varepsilon-49-6\varepsilon^2}{12\varepsilon-14}$	0	0

Baris terakhir, diperoleh

s^5	1	3	5
s^4	2	6	3
s^3	ε	$7/2$	0
s^2	$\frac{6\varepsilon-7}{\varepsilon}$	3	0
s^1	$\frac{42\varepsilon-49-6\varepsilon^2}{12\varepsilon-14}$	0	0
s^0	3	0	0

Selanjutnya, akan dianalisis entri pada kolom pertama, dengan kemungkinan nilai ε sehingga

Label	Nilai	$\varepsilon(+)$	$\varepsilon(-)$
s^5	1	+	+
s^4	2	+	+
s^3	ε	+	-
s^2	$\frac{6\varepsilon-7}{\varepsilon}$	-	+
s^1	$\frac{42\varepsilon-49-6\varepsilon^2}{12\varepsilon-14}$	+	+
s^0	3	+	+

6 Matriks Hurwitz

Pandang kembali sistem dinamik otonom $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ pada persamaan (1). Kriteria Hurwitz memanfaatkan nilai determinan yang dikembangkan dari persamaan karakteristik matriks $\mathbf{A}$.

Teorema 12. Matriks Hurwitz

Diberikan persamaan karakteristik $\lambda(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$ dengan $a_i \in \mathbb{R}$. Didefinisikan matriks Hurwitz sebagai berikut

$$H_1 = a_1, H_2 = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_3 & a_2 \end{pmatrix}, H_3 = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{pmatrix}$$

dan

$$H_n = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 & \dots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

dimana $a_j = 0$ untuk $j > n$. Seluruh akar dari polinomial karakteristik akan negatif atau memiliki $\text{Re}(\lambda) < 0$ jika dan hanya jika seluruh determinan dari H_i bernilai positif, $i = 1, 1, \dots, n$.



❖ **Contoh 5 (Orde dua):** Diberikan polinomial karakteristik $\lambda(s) = a_2 s^2 + a_1 s + a_0$.

Matriks Hurwitz dari masalah ini adalah $H_1 = a_1$ dan

$$H_2 = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 0 & a_2 \end{bmatrix}$$

Agar sistem stabil atau persamaan karakteristik memiliki nilai eigen negatif maka deter-

minan H_1 dan H_2 harus positif. Pertama, jelas bahwa $a_1 > 0$. Selanjutnya

$$|H_2| = \begin{vmatrix} a_1 & 1 \\ 0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2$$

Karena $a_1 > 0$ maka haruslah $a_2 > 0$.

Bandingkan prosedur ini menggunakan tabel Routh. Tabel Routh untuk persamaan karakteristik $\lambda(s) = a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ adalah

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & a_1 & 0 \end{array}$$

Hitung b_1 sehingga diperoleh

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & a_1 & 0 \\ s^0 & \frac{a_1 a_0}{a_1} = a_0 & 0 \end{array}$$

Dari kondisi ini diperoleh bahwa jika $a_2 > 0$ maka haruslah $a_1, a_0 > 0$.

7 Kestabilan berdasarkan kriteria Lyapunov

Kestabilan Lyapunov adalah salah satu metode untuk menentukan jenis kestabilan suatu dinamik tanpa harus menyelesaikan sistem. Kestabilan Lyapunov terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu kestabilan kuat dan lemah. Pembagian ini berdampak pada jenis kestabilan yang dibuktikan, yaitu kestabilan asimtotik dan kestabilan biasa.

Definisi 13. Fungsi definit positif

Misalkan u adalah domain yang mengandung titik ekuilibrium x_0 . Misalkan $V : U \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi kontinu dan dapat diturunkan. V adalah fungsi definit positif untuk titik ekuilibrium x_0 jika memenuhi dua kondisi berikut

1. $V(x) = 0$,
2. $V(x) > 0$ untuk $x \in U - \{x_0\}$



Proposisi 14. Fungsi kuadrat dan definit

Misalkan diberikan fungsi $Q(x, y)$ yang merupakan fungsi kuadrat $ax^2 + 2bxy + cy^2$ dengan $a, b, c \in \mathbb{R}$ maka Q adalah

1. Definit positif, jika $a, c > 0$ dan $b^2 < ac$
2. Semidefinit positif, jika $a, c \geq 0$ dan $b^2 \leq ac$
3. Definit negatif, jika $a, c < 0$ dan $b^2 < ac$
4. Semidefinit negatif, jika $a, c \leq 0$ dan $b^2 \leq ac$
5. Indefinit, kondisi selainnya.



❖ **Contoh 6 (Fungsi kuadrat, definit positif):** BELUM

❖ **Contoh 7 (Fungsi kuadrat, definit negatif):** BELUM

Definisi 15. Fungsi Lyapunov

Misalkan pemetaan $V : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi kondisi berikut

1. V dan seluruh turunan parsialnya kontinu
2. V definit positif, yaitu $V(\mathbf{0}) = 0$ dan $V(\mathbf{x}) \neq 0$ untuk $\mathbf{x}$ di sekitar $\mathbf{0}$

Liapunov V dinamakan Liapunov kuat jika $\dot{V}$ definit negatif dan disebut Liapunov lemah jika $\dot{V}$ semidefinit negatif.



Teorema 16. Kestabilan berdasar Lyapunov pertama

Misalkan x_0 adalah titik ekuilibrium dan V adalah fungsi definit positif untuk x_0 . Titik ekuilibrium x_0 adalah titik ekuilibrium stabil asimtotik untuk nilai awal di sekitar U dari x_0 jika memenuhi $\dot{V}(x) < 0$ untuk setiap $x \in U - \{x_0\}$.



❖ **Contoh 8 ():** Diberikan sistem

$$\ddot{z} + d\dot{z} + kz = 0$$

dengan $d, k \in \mathbb{R}^+$ adalah sebuah konstanta. Misalkan $x_1 = z$ dan $x_2 = \dot{z} = \dot{x}_1$ maka PDB orde dua di atas menjadi

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -kx_1 - dx_2\end{aligned}$$

Titik ekuilibrium dari sistem adalah $(0, 0)$. Misalkan dipilih fungsi Lyapunov untuk sistem di atas adalah

$$V = \frac{k}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$$

Jelas bahwa V definit positif untuk titik ekuilibrium $(0, 0)$. Selanjutnya, akan ditentukan sifat dari $\dot{V}$, yaitu

$$\dot{V} = \begin{bmatrix} \frac{\partial V}{\partial x_1} & \frac{\partial V}{\partial x_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_2 \\ -kx_1 - dx_2 \end{bmatrix} = kx_1x_2 + x_2(-kx_1 - dx_2) = -dx_2^2 < 0$$

Oleh karena $\dot{V} = 0$ untuk setiap x_1, x_2 maka sistem di atas stabil asimtotik.

Teorema 17. Kestabilan berdasarkan Lyapunov kedua

Misalkan diberikan sistem dinamik ψ . Misalkan terdapat fungsi Lyapunov lemah V untuk ψ maka sistem dinamik ψ stabil.



❖ **Contoh 9 ():** Diberikan sistem $\ddot{z} + kz = 0$ dengan k adalah sebuah konstanta. Misalkan $x_1 = z$ dan $x_2 = \dot{z} = \dot{x}_1$ maka PDB orde dua di atas menjadi

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -kx_1\end{aligned}$$

Titik ekuilibrium dari sistem adalah $(0, 0)$. Misalkan dipilih fungsi Lyapunov untuk sistem di atas adalah

$$V = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$$

Jelas bahwa V definit positif untuk titik ekuilibrium $(0, 0)$. Selanjutnya, akan ditentukan

sifat dari $\dot{V}$, yaitu

$$\dot{V} = \begin{bmatrix} \frac{\partial V}{\partial x_1} & \frac{\partial V}{\partial x_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_2 \\ -kx_1 \end{bmatrix} = kx_1x_2 - kx_1x_2 = 0$$

Oleh karena $\dot{V} = 0$ untuk setiap x_1, x_2 maka sistem di atas stabil.

Teorema 18. Kestabilan sistem linier dengan Liapunov

Diberikan sistem dinamik linier otonom pada persamaan (1). Jika terdapat matriks simetri definit positif $\mathbf{P} \succ \mathbf{0}$ dan matriks definit positif $\mathbf{Q} \succ \mathbf{0}$ yang memenuhi

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad (3)$$

maka sistem dinamik otonom tersebut stabil asimtotik.



Bukti. Pilih fungsi Liapunov $V = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$. Turunan persamaan V terhadap t menghasilkan

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}} \quad (4)$$

Substitusikan nilai $\dot{\mathbf{x}}$ persamaan (1) pada persamaan (4) sehingga menghasilkan

$$\begin{aligned} \dot{V} &= (\mathbf{A}\mathbf{x})^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} (\mathbf{A}\mathbf{x}) \\ \dot{V} &= \mathbf{x}^T [\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A}] \mathbf{x} \end{aligned} \quad (5)$$

Sesuai asumsi bahwa $\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$ maka diperoleh $\dot{V} = -\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} < 0$ yang berarti bahwa sistem stabil asimtotik. $\square$

❖ Contoh 10 (Kestabilan sistem dengan Liapunov):

Diberikan sistem dinamik linier $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ dengan $\mathbf{x} = \langle x_1, x_2 \rangle$ dan $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$. Jelas sistem ini stabil asimtotik karena nilai eigennya dapat diperoleh dari entri pada diagonal utama yaitu $\lambda = \{-1, -2\}$. Bagaimana kestabilan menggunakan Liapunov? Kita perlu menentukan fungsi Liapunov $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$ yang memenuhi $V(\mathbf{x}) < 0$. Dalam hal ini, yang perlu ditentukan adalah matriks $\mathbf{P}$ yang definit positif yang memenuhi persamaan (3).

Misalkan dipilih matriks $\mathbf{P}$ yang simetris

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

Pilih matriks definit positif $\mathbf{Q} = \mathbf{I}_2$ sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} &= -\mathbf{Q} \\ \begin{bmatrix} -2a & -3b \\ -3b & -4c \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Melalui kesamaan matriks, diperoleh bahwa $\left\{ a = \frac{1}{2}, b = 0, c = \frac{1}{4} \right\}$. Jadi, matriks $\mathbf{P}$ yang memenuhi adalah $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$, dan fungsi Lyapunov yang dimaksud adalah

$$\begin{aligned} V(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} \\ V(\mathbf{x}) &= \frac{1}{2} x_1^2 + \frac{1}{4} x_2^2 \end{aligned}$$

❖ **Contoh 11 (Kestabilan dan parameter takpasti):** Diberikan sistem linier $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x}$ dengan $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1-p & 2 \\ -p & 1 \end{bmatrix}$$

dengan nilai p tidak diketahui. Akan ditentukan nilai p agar sistem stabil asimtotik.

Solusi Persamaan karakteristik dari A adalah

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 1-p-\lambda & 2 \\ -p & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + (-2+p)\lambda + p+1 \quad (6)$$

Nilai eigen dari sistem ini adalah solusi dari persamaan karakteristik yang diberikan oleh

$$\lambda_{1,2} = \frac{2-p \pm \sqrt{p^2 - 8p}}{2}$$

Agar stabil asimtotik maka $\text{Re}(\lambda) < 0$. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa skenario

1. $\lambda \in \mathbb{R}$ yang berarti bahwa $p^2 - 8p > 0$. Nilai p yang memenuhi adalah $p(p - 8) > 0$ adalah $p < 0$ atau $p > 8$.

(a) Jika $p < 0$ maka $\lambda_1 = \frac{2 - p + \sqrt{p^2 - 8p}}{2} > 0$ yang jelas membuat sistem tidak stabil..

(b) Jika $p > 8$ maka $\lambda_2 = \frac{2 - p - \sqrt{p^2 - 8p}}{2} < 0$ sementara λ_1 kita perlu periksa tandanya. Perhatikan bahwa agar stabil maka $\lambda_1 < 0$ sehingga dihasilkan

$$2 - p + \sqrt{p^2 - 8p} < 0 \implies \sqrt{p^2 - 8p} < p - 2 \quad (7)$$

Kalikan kedua ruas dengan $p - 2 > 0$ sehingga didapatkan

$$(p - 2)\sqrt{p^2 - 8p} < (p - 2)^2$$

Kalikan kedua ruas Persamaan (7) dengan $\sqrt{p^2 - 8p}$

$$(p^2 - 8p) < (p - 2)\sqrt{p^2 - 8p}$$

Menggunakan Aksioma urutan pada bilangan Riil, diperoleh

$$(p^2 - 8p) < (p - 2)^2 \implies p^2 - 8p < p^2 - 4p + 4 \implies -4p < 4 \implies p > -1$$

Jadi, $\lambda_1 = \frac{2 - p + \sqrt{p^2 - 8p}}{2} < 0$ dipenuhi untuk seluruh $p > -1$.

Oleh karena itu $p > 8$ memenuhi kondisi ini dan karena $\lambda_1, \lambda_2 < 0$ maka sistem stabil asimtotik untuk $p > 8$.

2. Jika $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$ maka $p^2 - 8p < 0$ sehingga $p(p - 8) < 0$ dan dipenuhi oleh $p \in (0, 8)$. Tapi ingat, kestabilan ditentukan oleh $\text{Re}(\lambda)$ sehingga ditentukan oleh nilai $\text{Re}(\lambda_{1,2}) = \frac{2 - p}{2}$. Agar $\text{Re}(\lambda_{1,2}) < 0$ maka mestilah $p > 2$.

Menggunakan syarat pertama dan kedua, diperoleh syarat kestabilan $p \in (2, 8)$

3. Bagaimana dengan $p = 8$? Substitusikan nilai $p = 8$ pada nilai eigen sehingga diperoleh

$$\lambda_{1,2} = \frac{2-8}{2} = -3 < 0$$

yang berarti sistem stabil asimtotik.

4. Jadi, nilai p yang membuat stabil asimtotik adalah $p > 2$. Penjelasannya adalah pada $p \in (2, 8)$ sistem memiliki nilai eigen kompleks konjugat, saat $p = 8$ sistem memiliki nilai eigen riil kembar, dan saat $p > 8$ maka sistem memiliki nilai eigen bernilai riil.

Alternatif lain adalah membuat tabel Routh dari persamaan (6). Tabel Routh yang bersesuaian adalah

$$\begin{array}{c|cc} \lambda^2 & 1 & p+1 \\ \lambda & p-2 & 0 \\ 1 & p+1 & 0 \end{array}$$

Kestabilan menurut tabel Routh adalah tidak adanya perubahan tanda pada kolom kedua tabel tersebut. Oleh karena itu maka haruslah $p-2 > 0$ dan $p+1 > 0$ yang keduanya dipenuhi oleh $p > 2$. Jadi, syarat agar stabil asimtotik menggunakan tabel Routh adalah $p > 2$ yang sama dengan menggunakan nilai eigen tetapi membutuhkan langkah pengerjaan yang lebih sedikit dan mudah diterapkan.

Cara lainnya adalah menggunakan fungsi Lyapunov. Didefinisikan P matriks definit positif yang memenuhi

$$H \triangleq PA + A^T P = -Q$$

untuk $Q = I_2$. Karena P adalah matriks definit positif, misalkan $P = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$

sehingga diperoleh

$$H = \begin{bmatrix} 2a(1-p) - 2bp + 1 & 2a + b + b(1-p) - cp \\ 2a + b + b(1-p) - cp & 4b + 2c + 1 \end{bmatrix}$$

Jadi, kita sekarang memiliki tiga persamaan yang harus diselesaikan

$$2a(1-p) - 2bp = -1$$

$$2a + b + b(1-p) - cp = 0$$

$$4b + 2c = -1$$

Solusi dari tiga persamaan ini adalah

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2} \frac{p^2 + p + 2}{(p+1)(p-2)} \\ b &= -\frac{1}{2} \frac{p^2 - p + 2}{(p+1)(p-2)} \\ c &= \frac{1}{2} \frac{p^2 - p + 6}{(p+1)(p-2)} \end{aligned}$$

Agar matriks P definit positif maka $a > 0$ dan $\det(\mathbf{P}) > 0$. Nilai a dipengaruhi oleh tiga suku $p^2 + p + 2$, $p + 1$, dan $p - 2$. Suku $p^2 + p + 2$ selalu positif untuk berapapun nilai p karena diskriminannya negatif, $d = 1 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -7$. Jadi tanda a dipengaruhi oleh $(p+1)(p-2)$. Agar $a > 0$ maka nilai p yang memenuhi adalah $p > 2$ atau $p < -1$.

Selanjutnya determinan dari matriks P adalah

$$\det(\mathbf{P}) = ac - b^2 = \frac{1}{2} \frac{p^2 + 4}{(p+1)(p-2)^2}$$

Jelas bahwa tanda dari $\det(\mathbf{P})$ dipengaruhi oleh suku $p+1$ sehingga nilai p yang memenuhi $\det(\mathbf{P}) > 0$ adalah $p > -1$. Bersama dengan kondisi yang sudah diperoleh sebelumnya, $p > 2$, diperoleh nilai p yang menstabilkan dinamik yaitu

$$\textcolor{green}{|} \quad p = p > -1 \cap p > 2 = p > 2.$$